

世界杯小组赛 投资组合分析

2串1 / 3串1 策略配置建议

资金池	KELLY分数	比赛数	模型版本
\$100,000	0.25	4场	FQOS v5.2.0

1

四场比赛价值方向汇总

模型 vs 市场						基于FQOS v5.2.0
#	比赛	最佳投注	赔率	模型概率	EDGE	信心
1	西班牙vs佛得角	佛得角+2.5/小2.5球	~2.0/2.30	75%/62%	+25%/+12.5%	⚠ 中
2	比利时vs埃及	埃及胜/平局	6.00/3.85	27.7%/31.8%	+14.6%/+11.3%	★★ 高
3	沙特vs乌拉圭	沙特胜/平局	6.50/4.30	29.2%/32.7%	+17.1%/+14.4%	★★ 高
4	伊朗vs新西兰	新西兰胜/平局	5.40/3.30	36.6%/24.3%	+24.0%/+3.6%	★★★ 最高

⚠ 关键说明

风险提示

西班牙那场**1X2价值极弱**（西班牙1.08无价值），串关建议用**让球**或**大小球**市场替代。连续4场热门被高估可能反映2026扩军至48队后的**系统性定价偏差**，但也可能是模型对新赛制的**外推误差**。

🏆 组合A：沙特胜 × 新西兰胜（最强推荐）

指标	数值
串关赔率	$6.50 \times 5.40 = 35.1$
串关概率	$29.2\% \times 36.6\% = 10.7\%$
期望回报	+276%
Kelly注码	\$2,025 (2.0%资金)
中奖回报	\$71,078

逻辑：两场都是"市场严重低估冷门"，模型信心最高的两个方向

🥈 组合B：埃及胜 × 沙特胜

指标	数值
串关赔率	$6.00 \times 6.50 = 39.0$
串关概率	$27.7\% \times 29.2\% = 8.1\%$
期望回报	+216%
Kelly注码	\$1,425 (1.4%资金)
中奖回报	\$55,575

🥉 组合C：埃及平局 × 沙特平局（稳健型）

指标	数值
串关赔率	$3.85 \times 4.30 = 16.6$
串关概率	$31.8\% \times 32.7\% = 10.4\%$
期望回报	+72%
Kelly注码	\$1,150 (1.2%资金)
中奖回报	\$19,090

逻辑：两场都是"平局被低估"，概率更高（10.4%），赔率较低但更稳健

组合D：新西兰胜 × 西班牙小2.5球（跨市场）

指标	数值
串关赔率	$5.40 \times 2.30 = 12.4$
串关概率	$36.6\% \times 62\% = 22.7\%$
期望回报	+181%
Kelly注码	\$2,800 (2.8%资金)
中奖回报	\$34,720

⚠ 注意：部分博彩公司不允许跨市场串关，需确认

3

3串1 组合分析

🔥 组合E：埃及胜 × 沙特胜 × 新西兰胜（高赔高波动）

指标	数值
串关赔率	$6.00 \times 6.50 \times 5.40 = 210.6$
串关概率	$27.7\% \times 29.2\% \times 36.6\% = 3.0\%$
期望回报	+524%
Kelly注码	\$625 (0.6%资金)
中奖回报	\$131,625

⚠️ 平均33次才中1次，适合极小资金博高赔

组合F：埃及平局 × 沙特平局 × 新西兰胜（平衡型）

指标	数值
串关赔率	$3.85 \times 4.30 \times 5.40 = 89.4$
串关概率	$31.8\% \times 32.7\% \times 36.6\% = 3.8\%$
期望回报	+240%
Kelly注码	\$675 (0.7%资金)
中奖回报	\$60,345

组合G：比利时平局 × 沙特平局 × 西班牙小2.5（最稳健3串1）

指标	数值
串关赔率	$3.85 \times 4.30 \times 2.30 = 38.1$
串关概率	$31.8\% \times 32.7\% \times 62\% = 6.4\%$
期望回报	+144%
Kelly注码	\$1,200 (1.2%资金)

指标	数值
中奖回报	\$45,720

✅ 概率最高的3串1（6.4%），虽然赔率"只有"38倍

4 投资组合建议 (\$100K资金池)

🔥 方案A：进取型（总注码5.5%）

组合	注码	赔率	概率	预期回报
2串1：沙特胜 × 新西兰胜	\$2,000	35.1	10.7%	+\$5,500
2串1：埃及平局 × 沙特平局	\$1,000	16.6	10.4%	+\$726
3串1：埃及平×沙特平×新西兰胜	\$500	89.4	3.8%	+\$1,200
3串1：比利时平×沙特平×西班牙小	\$800	38.1	6.4%	+\$952
总计	\$4,300	-	-	+\$8,378

⚖️ 方案B：稳健型（总注码3.5%）

组合	注码	赔率	概率	预期回报
2串1：沙特胜 × 新西兰胜	\$1,500	35.1	10.7%	+\$4,125
2串1：埃及平局 × 沙特平局	\$800	16.6	10.4%	+\$581
3串1：比利时平×沙特平×西班牙小	\$500	38.1	6.4%	+\$595
总计	\$2,800	-	-	+\$5,301

✅ 方案C：验证型（总注码1.5%） — 推荐

组合	注码	赔率	概率	预期回报
2串1：沙特胜 × 新西兰胜	\$1,000	35.1	10.7%	+\$2,750
2串1：埃及平局 × 沙特平局	\$500	16.6	10.4%	+\$363
总计	\$1,500	-	-	+\$3,113

✅ 够小（即使全错只损失1.5%） ✅ 够代表（覆盖3场最有价值比赛） ✅ 可验证（第一轮后复盘模型价值）

5

关键风险警告

⚠️ 1. 独立性假设可能不成立

相关性风险

相关性来源	影响	概率
小组赛第一轮"慢热效应"	所有热门球队同时状态差	中
同一天比赛场地条件相似	影响战术执行	低
心理传染	一个冷门发生后球员心态变化	中

如果热门球队真的集体慢热，4场冷门同时发生概率会高于模型估计。

⚠️ 2. 串关的方差灾难

数学现实

串关类型	中奖概率	失败概率	平均多少次中1次
2串1	10-22%	78-90%	5-10次
3串1	3-6%	94-97%	16-33次

3串1平均16-33次才中1次，即使期望值正，连续10次不中很正常。

⚠️ 3. 模型偏差风险

系统性问题

- 训练数据主要是**32强时代**（1930-2022），对48强新赛制的外推可能有系统性偏差
- 新参赛球队（佛得角、新西兰、约旦、库拉索）在历史上**完全没有样本**
- 连续4场热门被高估，概率仅6.25%——**可能是模式，也可能是巧合**
- 模型未经过48强赛制实战验证，需要至少10-15场比赛才能校准

📌 最终建议

风险管理

选**方案C**（验证型，\$1,500 = 1.5%资金）

- 够小：即使全错，只损失1.5%资金，不伤筋动骨
- 够代表：2串1覆盖了3场最有价值的比赛
- 可验证：小组赛第一轮结束后复盘模型是否真有价值
- 可扩展：如果2串1中了，第二轮可以增加注码

具体执行

组合	注码	赔率	中奖回报
沙特胜@6.50 × 新西兰胜@5.40	\$1,000	35.1	\$35,100
埃及平局@3.85 × 沙特平局@4.30	\$500	16.6	\$8,300

两场都中的概率仅1.1%，但即使只中一场也有不错回报。

6

附录 & 方法论

模型版本

技术规格

模型	数据	特征	OU准确率	1X2准确率
XGBoost 2026 CRI v4	192场 (2014-2022)	34 (CRI+FIFA+xG)	70.3%	53.1%
XGBoost 2022专项	64场 (2022卡塔尔)	22 (xG丰富)	71.9%	45.3%
XGBoost 三届世界杯 v3	192场 (FIFA+位置)	30	65.6%	48.4%

免责声明: 本报告由 Football Quant OS (FQOS) v5.2.0-P1 生成。所有预测基于历史数据和统计模型。过往表现不代表未来结果。博彩涉及资本损失风险。Kelly Criterion 仅供信息参考；实际注码应根据个人风险承受能力和法规调整。本报告不构成财务建议。

串关数学: 串关的期望值等于各场期望值相乘，但方差呈指数级增长。即使单场期望值为正，串关的破产风险也远高于单场投注。Kelly Criterion 在串关场景下需要特别保守的分数调整。